Instituto Tecnológico Superior de Rioverde

Ingeniería en sistemas computacionales

TOPICOS AVANZADOS DE PROGRAMACIÓN

PRACTICA 11

“DESARROLLO DE INTERFAZ WEB RESPONSIVE”

Docente: Mtro. José De Jesús Collazo Reyes

Amador Cruz Andrés Eliuth 242240002

Cuarto Semestre, Turno Matutino

Rioverde, San Luis Potosí

Fecha de entrega: 29 de abril de 2026

1. Introducción

En esta práctica se presenta el desarrollo de una aplicación web de gestión de inventarios utilizando PHP, JavaScript y Firebase Firestore. El objetivo principal es aplicar conceptos de diseño Responsive Web Design para garantizar que la herramienta sea 100% funcional y cómoda de usar desde dispositivos móviles, resolviendo un caso de uso real de productividad empresarial.

2. Explicación del sistema

Explicación del Sistema

- Tecnología: Se utiliza PHP para la gestión de datos en el servidor y Firebase Firestore como base de datos NoSQL en tiempo real.
- Interfaz: Diseñada con una arquitectura Mobile-First. El sistema permite agregar productos, visualizarlos en una tabla dinámica, buscar en tiempo real, editar datos y realizar bajas de stock rápidas.
- Seguridad de Datos: Se implementó una capa de validación en la eliminación de registros para prevenir pérdidas accidentales de información.

3. Capturas de pantalla

En estas imágenes podremos observa el diseño del sitio web en el navegador y con nuestro diseño responsivo

Imagen 1.- Se puede observar como se ve la pagina web en una computadora

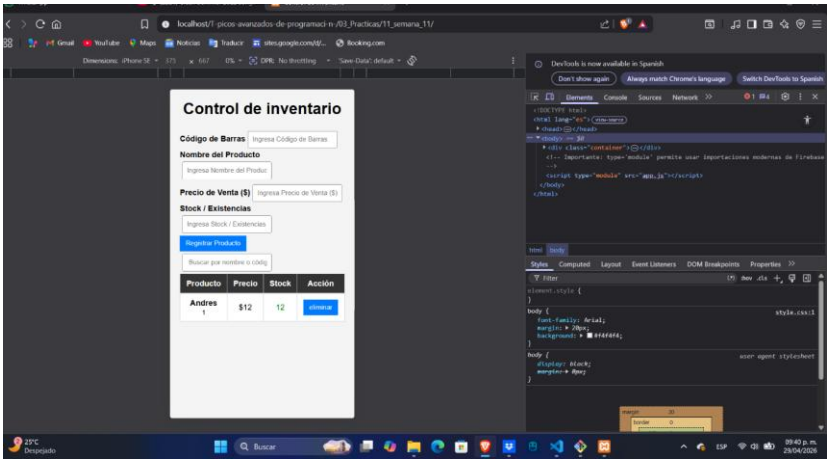

Imagen 2.- En esta imagen se puede observar cómo se vería nuestra pagina en iPhone SE

5. Análisis

- **Tipo de Aplicación**: Negocio y Productividad.
- **Caso de Uso**: Control de stock y precios para microempresas. Resuelve el problema de la gestión de inventarios obsoleta en papel.
- **Usuario Objetivo**: Dueños de pequeños comercios y encargados de almacén que necesitan movilidad.

- **Justificación Móvil**: “Portabilidad”: Permite al usuario actualizar el stock mientras camina por la tienda.

- **Ventaja**: El uso de botones grandes (touch-friendly) y la etiqueta meta viewport elimina la necesidad de zoom, acelerando el trabajo del usuario.

6. Conclusión

El desarrollo de interfaces enfocadas a móvil no solo es una cuestión estética, sino de usabilidad. Gracias a la integración de Firebase y PHP, logramos una herramienta rápida que se adapta a cualquier pantalla. La implementación de confirmaciones de seguridad y botones de acceso rápido optimiza la productividad del usuario final.